动态对话记忆管理软件需求规格说明书

M3 · Team ID 3 · 在阴雨天游泳
成员：莫远序、黎志丽、卓新烨、田亦洁
版本：v0.3　日期：2026-10-22　状态：待团队复核

1 目的、用户与范围

系统帮助开发与评测人员从长期对话构建记忆、回答当前与历史问题，并让教师、助教及复核人员追溯答案依据。本文规定任务、可观察行为、约束与验收条件；需求存在不表示已经通过验收。正文按五页内容组织，实际导出页数须排版检查。

1.1 典型用户任务

任务与使用者	输入与操作	预期输出
构建记忆 / 开发人员	上传LoCoMo对话，选择对话并启动构建；检查进度，必要时显式重试	可追溯Memory、关系和状态；失败片段与原因可见；满足完整性条件后发布完整版本
查询当前状态 / 评测人员	选择完整版本，输入英文当前状态问题并提交	截至对话最后会话的答案、截止时间和来源；无法确定时说明冲突或不足
查询历史状态 / 评测人员	输入历史问题，可指定查询日期	使用相应历史证据回答，旧记忆仍可查；全局当前状态不因提问改变
查看证据 / 教师或复核人员	展开答案引用、候选和Trace，读取原始轮次	原文、说话人、会话时间、关系、选择或排除理由及实际送达证据
导出JSON / 开发或复核人员	选择完整版本，执行导出	可校验JSON，Memory、来源、关系及状态与所选版本一致，无凭据和QA答案

1.2 范围与优先级

课程必做（P0）：结构化记忆及来源、状态关系与有效记忆选择、问答及Web证据展示、JSON导出、课程指标与Full Text / Vector RAG对照，主要对应FR01、FR02、FR04、FR08–FR11。

已确认团队增强（P1）：可恢复构建、完整版本切换、混合检索、历史扩展、有界原文兜底及细化运行追踪，主要对应FR03、FR05–FR07、FR12及相关非功能要求。P1表示交付顺序，不代表可自行取消；增强不能替代P0，范围变化须团队确认。

首版本地Web应用支持中文界面、英文提问与检索、原文证据；不承诺跨语言检索、图片理解、图数据库、无限多跳、多租户或分布式部署。已确认需求保留，尚未验收项继续按第8节跟踪。

2 导入与记忆构建

编号	系统行为与验收条件
FR01 数据导入	给定合法LoCoMo对话，执行导入后可按对话、会话、轮次查看说话人、时间和原文；给定非法输入，显示可识别错误。改变QA答案、evidence或辅助摘要，不得改变同一原始对话的抽取及索引输入。
FR02 记忆构建	给定同轮中的住所与职业事实，构建后分别表示可独立判断的Memory；多轮支持同一事实时保留多来源。计划、否定和不确定陈述不变成已发生的肯定事实；不存在或越界的来源引用被拒绝。
FR03 构建恢复	给定部分片段成功、部分外部调用失败的构建，查看时显示实际进度和失败原因；显式重试只补齐需要恢复的工作，不重复写入成功产物。重启中断可识别；恢复前检查配置及产物契约。

2.1 必要字段与约束

SourceTurn保存对话、会话、轮次身份、说话人、会话时间及原文。Memory保存ID、构建版本、实体、状态维度、原子内容、事件 / 状态类型、事实 / 计划 / 意愿 / 不确定性质、否定信息、时间及来源。关系保存端点、标签、适用条件、理由、来源和版本。

实体按对话隔离，轮次ID不能脱离对话身份使用。一条Memory可由多轮支持，同轮可产生多条Memory。状态键标识实体的状态维度，不把具体公司或住所值放入键；同键事实不必互斥。

会话时间、原始时间表达、推导事件时间与有效区间分别保存；推导须有锚点及依据，未知保留未知。QA、官方摘要和事件标注仅供评价或辅助检查，不混入可检索记忆。

2.2 实际来源的精简Memory样例

`conv-26`、`session_19`、`D19:1`：Caroline原文包含“I passed the adoption agency interviews last Friday!”；会话时间为2023-10-22 09:55。以下为依据实际原文整理的字段子集，展示应记录的内容，不冒充生产导出或已运行模型产物；实际ID和版本由构建分配。

```
{
  "sample_id": "conv-26",
  "entity_id": "Caroline",
  "content": "Caroline passed the adoption agency interviews.",
  "memory_type": "event",
  "statement_type": "fact",
  "polarity": "positive",
  "state_dimension": "adoption_status",
  "source_turn": "D19:1",
  "session_time": "2023-10-22 09:55",
  "original_expression": "last Friday"
}
```

精简样例的`source_turn`须在实际存储中映射到合法SourceTurn，不能替代正式schema的`source_ids`。推导日期须另存依据；“通过面试”不能被抽取为“已经完成收养”。

3 动态检索与问答

编号	系统行为与验收条件
FR04 历史与状态维护	给定有来源的状态变化，构建后保留旧Memory并维护关系与可重算Current State；不能仅按记录新旧删除或替代事实。证据不足以建立关系时保持未确定。
FR06 混合检索	给定英文问题，原问题参与关键词与语义召回，按排名融合去重；问题分析失败后仍可检索。推断条件不得硬排除关键历史；可核查通道与候选来源。
FR07 历史扩展	给定初始候选遗漏前序阶段、库内已有相关历史，扩展后可补入并显示入口、原因与截断；构建未抽取该事实时不能声称扩展已恢复它。
FR08 有效证据问答	给定完整版本与问题，按人物、状态和时间选择证据，返回答案、引用及采用 / 排除理由；引用必须来自实际送达的合法证据。执行失败与证据不足分别展示。
FR12 有界原文兜底	选择原文兜底且出现证据缺口时，可在所固定版本输入轮次内作有界只读检索与联合解析；保留已有支持，修订须有理由和来源。达到限制时停止并留痕，不在线抽取或改写记忆库。

3.1 核心语义与案例

概念	可检查的判定与案例
事件与状态	“1月离职”是历史事件，“目前任职B”是持续状态；后来入职不能抹除离职事件。
事实与计划	“打算3月搬家”不能证明“3月已经搬家”；否定和不确定性必须保留。
当前与历史	1月住A、3月明确搬B、对话截至4月：问当前选B，问2月选A；两条来源保留，历史提问不永久改变全局Current State。
RETAIN / UPDATE	有证据继续适用才判RETAIN；研究→申请→面试可支持同一过程UPDATE，前序事实仍可查。
替代与冲突	明确搬A至B可支持SUPERSEDE；同一适用条件下互相矛盾且无法消解才判CONFLICT，保留双方，不能仅因更晚就判正确。
冲突与不足	两条互斥出生年可构成冲突；从未提护照号码是证据不足。无法建立关系不等于冲突，未报告完成不证明实际未完成。

默认“现在”使用对话截止时间；明确历史日期控制适用性，未来计划不能证明截止时间之后的现实。查询补判仅存本次Trace，不写回全局关系或状态。

默认Dynamic以Memory为主，当前设计允许结构化解析失败后使用既有原文备用。须记录请求策略、实际执行策略与原因，不能将备用结果标为纯Dynamic消融。必要冲突、替代或演化端点未送达时，记录缺口，不给相关事实确定结论。部分不足保留可支持子问。

4 Web、异常与非功能要求

编号	系统行为与验收条件
FR05 完整版本发布	给定重建任务，旧完整版本仍可查询；发布新版本前，来源、Memory、关系、状态投影及索引须完整且身份一致，不规定内部建立顺序。首次构建未完成时只允许检查进度与部分产物，不提供完整库问答。
FR09 Web与证据查看	用户能选择版本、查看构建、浏览记忆及关系、提问、展开来源和Trace。读取既有答案、失败记录或切换已保存策略显示时不触发模型调用；可观察最终送达证据与解析选择的差异。
FR10 JSON导出	给定所选完整版本，执行导出后JSON可解析且通过schema；Memory、来源、关系及状态与页面一致。不存在、跨对话或跨版本引用被拒绝，不导出QA答案或凭据。
FR11 评测接入	给定固定题单与策略，运行后逐项保存状态、分数、版本及调用记录；区分成功、失败、未确认和不可计分。恢复不重跑已成功项，重试历史保留；查看既有结果不调用模型。

4.1 异常处理

无完整版本时明确拒绝完整库问答；非法输入或来源引用返回可识别错误。外部超时、空输出、截断或非法结构经有限重试仍失败时，保留失败阶段和原因，不当作成功的空记忆或正常拒答。问题分析失败回退原问题；候选或证据达到预算时记录省略与截断。

联合原文解析无法完成时，已有支持可按已确认恢复规则保留，并说明新证据未完成核查；没有可保留支持时返回执行失败。缺少必要关系端点不得伪称演化链完整或无冲突。

4.2 非功能要求

编号	要求与检查方法
NFR01 可追溯与一致性	一次查询固定同一完整版本；来源、Memory、关系、投影和索引对应。核对回答、Trace、界面和导出身份及证据映射。
NFR02 可恢复	中断状态可见，恢复核对配置及产物契约；失败重试不重复成功产物，重建失败不破坏旧版。不承诺外部调用恰好一次计费。
NFR03 安全	凭据不进入仓库、普通配置、Trace、导出或错误响应；对话与模型输出不得改变系统规则或权限。检查相关输出与异常路径。
NFR04 可复现	数据、模型、Prompt/schema、配置及实现身份可查；区分请求 / 执行策略、受控测试与真实调用，保留失败和未知用量。
NFR05 资源有界	并发、深度、候选、输入输出预算、超时及重试有限且可配置；到达上限停止或降级并记录。未确认的准确率、时延不设虚构门槛。

阶段思考、输出上限、具体检索与兜底预算以`config.example.toml`及`docs/app/`配置说明为准，不作为本文固定验收数值。当前技术基线和接口细节见现有设计与应用文档。

5 需求追踪与验收

以下每项均采用“给定输入→执行操作→观察结果”；路径为仓库相对路径。测试文件与记录是复核入口，不能仅凭其存在标记通过。本次未重新运行测试，实际结果须绑定受检版本并由成员复核。

场景	关联需求	输入、操作与应观察结果	测试或证据位置

场景	关联需求	输入、操作与应观察结果	测试或证据位置
A01 导入隔离	FR01	改QA保留原文→导入构建→来源身份可查，抽取输入不受标注影响	`tests/test_imports.py`
A02 原子与来源	FR02	同轮含住所、计划和否定→构建→事实拆分、性质保留，非法引用拒绝	`tests/test_builds.py`；`tests/test_extraction_examples`
A03 故障恢复	FR03、NFR02	片段成功后故障 / 重启→显式恢复→无重复产物，契约不符则拒绝	`tests/test_builds.py`；`tests/test_contract_recovery.p`
A04 状态与历史	FR04、FR08	A搬B及矛盾来源→当前 / 历史交叉提问→新旧适用正确，历史与全局状态保留	`tests/test_relations.py`；`tests/test_queries.py`

场景	关联需求	输入、操作与应观察结果	测试或证据位置
A05 完整版本	FR05、NFR01	有旧版时重建失败 / 新版发布→查询导出→旧版可用，单次不混版本	`tests/test_versions.py`；`tests/test_queries.py`
A06 召回扩展	FR06、FR07	分析失败或初始漏前序→检索扩展→原问题仍用，补充与截断可追踪	`tests/test_retrieval.py`；`tests/test_relations.py`
A07 展示与导出	FR09、FR10	完整版本及保存 Trace→展开、切换、下载→来源一致，无新增生成	`tests/browser/smoke.py`；`tests/test_strategy_ui.py`；
A08 评测分母	FR11、NFR04	成功 / 失败 / 坏证据混合题单→评测恢复→分开计数，不重复计分，策略留痕	`tests/test_evaluation.py`；`tests/test_evaluation_repo`

场景	关联需求	输入、操作与应观察结果	测试或证据位置
A09 兜底保护	FR12、FR08	部分支持及预算不足→兜底→保留支持和引用，记录失败、端点缺口与实际策略，不写回	`tests/test_raw_queries.py`；`tests/test_query_evidence`
A10 安全与限额	NFR03、NFR05	无凭据 / 错误响应 / 小预算→构建查询→安全报错、有限停止，Trace不含密钥	`tests/test_config.py`；`tests/test_model_diagnostics.p`

5.1 评测规则、状态与外部依赖

课程必做评价包括回答F1、证据Recall@K、动态判断及Full Text / Vector RAG对照。K按Memory排名，来源覆盖按去重原始轮次，初始、扩展、有效证据分开；坏引用单列不可计分。成功可计分均值、运行成功率、失败记零补充指标分别报告。Full Text超限应失败，不能静默截断冒充全文；各策略预算与实际执行路径留档。Hybrid无解析和原文兜底对照为团队增强。

核心实现及阶段验证已有仓库记录，FR01–FR12、NFR01–NFR05在本说明书中均为**待团队逐项验收**；不认定所有真实语义已验证。证据入口：`experiments/current-showcase/results/`及各分票验证记录，成绩和执行历史留在M4 / 实验材料。

按仓库教师说明转述，开发集为conv-26、conv-30、conv-41、conv-42；团队预留conv-43、conv-44作冻结后本地测试，区别于教师隐藏评分集。正式动态标注、课程计分口径及最终验收仍需确认，缺独立真值不以系统自标替代；尚未覆盖的真实关系质量保持未评。